Prova llenguatge natural, llenguatge proposicional i taules de veritat

1. Per a la frase següent en llenguatge natural, selecciona la fórmula proposicional correcta:"Si és dilluns i fa sol, anirem d'excursió.
"p: "És dilluns" q: "Fa sol" r: "Anirem d'excursió"
A) $(p \land q) \rightarrow r$
B) $p \rightarrow (q \land r)$
C) $(p \lor q) \rightarrow r$
D) $r \rightarrow (p \land q)$

2. Per a la següent fórmula proposicional, selecciona la frase en llenguatge natural que la representa correctament: $p \rightarrow (q \land r)$
A) "Si passa p, llavors passa q o r."
B) "Si no passen q i r, tampoc passa p."
C) "Només si passen q i r, passa p."
D) "Si passa p, llavors passen q i r."

3. Per a la següent fórmula proposicional, selecciona la frase en llenguatge natural que la representa correctament: $p \land q$
A) "Si p, llavors q"
B) "p, només si q"
C) "p i q"
D) "p o q"

4. Per a la següent frase en llenguatge natural, selecciona la fórmula proposicional correcta:"Si no faig els deures, no aprovaré, però si faig els deures i no estudio, tampoc aprovaré.
"p = "Fer els deures" q = "Aprovaré" r = "Estudio"
A) $(\neg p \lor r) \rightarrow q$
B) $\neg p \rightarrow \neg q \land (p \land \neg r) \rightarrow \neg q$
C) $\neg p \rightarrow q \lor (p \land r) \rightarrow \neg q$
D) $(\neg p \rightarrow \neg q) \land (p \land \neg r \rightarrow \neg q)$

5. Per a la següent frase en llenguatge natural, selecciona la fórmula proposicional correcta:"Si i només si plou o fa vent, tancarem les finestres.
"p = "Plou" q = "Fa vent" r = "Tancarem les finestres"
A) $r \rightarrow p \land q$
B) $r \rightarrow (p \lor q)$
C) $(p \lor q) \rightarrow r$
D) $r \leftrightarrow (p \lor q)$

6. Per a la següent fórmula proposicional, selecciona la frase en llenguatge natural que la representa correctament: $\neg p \rightarrow q$
A) "q només passa si p també ho fa."
B) "Si P passa, també ho fa Q."
C) "Si no passa P, tampoc passa Q."
D) "Si no passa P, llavors passa Q."

7. Per a la frase següent en llenguatge natural, selecciona la fórmula proposicional correcta:"Si i només si plou, la gespa estarà mullada.
"p = "Plou" q = "Gespa mullada"
A) $q \leftrightarrow p$
B) $\neg q \rightarrow p$
C) $q \rightarrow p$
D) $p \rightarrow q$

8. Per a la següent frase en llenguatge natural, selecciona la fórmula proposicional correcta:"Si no estudio o no faig els deures, suspendré."
p = "Estudio" q = "Faig els deures" r = "Suspendré"
A) $\neg p \wedge \neg q \rightarrow r$
B) $r \leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$
C) $\neg p \vee \neg q \rightarrow r$
D) $r \rightarrow \neg p \vee \neg q$

9. Per a la frase següent en llenguatge natural, selecciona la fórmula proposicional correcta: "Si plou, no anirem a la platja."
p = "Plou" q = "Anirem a la platja"
A) $q \rightarrow \neg p$
B) $\neg p \rightarrow q$
C) $p \wedge \neg q$
D) $p \rightarrow \neg q$

10. Per a la següent fórmula proposicional, selecciona la frase en llenguatge natural que la representa correctament:$(p \rightarrow q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg r)$
A) "Si q no passa, llavors r tampoc i, p tampoc."
B) "Si p passa, llavors passa q; i si no passa q, tampoc passarà r."
C) "Només si passa r, llavors també passen p i q."
D) "Només passa q si no passa r."

11. Per a la següent fórmula proposicional, selecciona la frase en llenguatge natural que la representa correctament: $\neg (p \vee q) \rightarrow r$
A) "No és cert que si p o q llavors r"
B) "Si p o q són falsos, llavors r"
C) "Si no passa ni p ni q, llavors r"
D) "Si no passa p o no passa q, llavors r"

12. Per a la frase següent en llenguatge natural, selecciona la fórmula proposicional correcta:"No és cert que en Joan vagi a la festa o que en Pere vagi al cinema."
p: "Joan anirà a la festa" q: "Pere anirà al cine"
A) $\neg (p \vee q)$
B) $p \rightarrow q$
C) $\neg (p \wedge q)$
D) $\neg p \vee \neg q$

13. Per a la següent fórmula proposicional, selecciona la frase en llenguatge natural que la representa correctament: $p \rightarrow q$
A) "No p, llavors q"
B) "Si p, llavors q"
C) "p o q"

D) "p si i només si q"

14. Per a la següent frase en llenguatge natural, selecciona la fórmula proposicional correcta:"Només si i només si hi ha classes i és dimarts, es farà la reunió."
p = "N'hi ha classes" q = "És dimarts" r = "Es farà la reunió"
A) (q ∧ r) → p
B) r ↔ (p ∧ q)
C) r → (p ∧ q)
D) (p ∧ q) → r

15. Crea la taula de veritat per a la següent fórmula proposicional (1,5 punts):
(p ∨ q) ∧ ¬ q

p	q	$p \vee q$	$\neg q$	$(p \vee q) \wedge \neg q$
V	**V**	V	F	**F**
V	**F**	V	V	**V**
F	**V**	V	F	**F**
F	**F**	F	V	**F**

16. Crea la taula de veritat per a la següent fórmula proposicional (1,5 punts):
¬ (p ∨ (q ∧ r))

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$\neg(p \vee (q \wedge r))$
V	V	V	V	V	**F**
V	V	F	F	V	**F**
V	F	V	F	V	**F**
V	F	F	F	V	**F**
F	V	V	V	V	**F**
F	V	F	F	F	**V**
F	F	V	F	F	**V**
F	F	F	F	F	**V**

Taula de respostes

Respostes correctes: 0,5 punts.
Respostes incorrectes: ⅓ 0,5 punts.
Respostes en blanc: 0 punts.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	**X**						**X**					**X**		
B										**X**			**X**	**X**
C			**X**					**X**			**X**			
D		**X**		**X**	**X**	**X**			**X**					

R														

* Indiqueu amb una creu l'opció que corresponqui.
Només es tindrà en compte les respostes de la taula.
La fila R és pel corrector.